

LV Ylce-Pig Őarky DGBH elik Boru Mal Alımı

Boru reticisi		MŐteri
 TOSELİK TOSELİK SİRAL BORU RETİM SAN A.Ő.	&	 BOTAŐ

					
1	10.08.2026	Onay iin sunulmuŐtur.	Ali Dzen	Volkan SAKAR	
0	29.06.2026	Onay iin sunulmuŐtur.	Ali Dzen	Volkan SAKAR	
Rev	Tarih	Aıklama	Hazırlayan	Onaylayan	MŐteri

Dokman BaŐlıėı	:	Muayene ve Test Planı – SAWH-Spiral Kaynak DikiŐli elik Boru
Dokman Numarası	:	TOS-ITP-ŐRK-001

Genel Proje Bilgileri							
Müşteri	BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.						
Proje ismi	LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı						
Boru Tipi	Petrol veya Gaz			Su	Kazık		
	Onshore Servis	Offshore Servis	Sour Servis				
	X	-	-	-	-		
Kapsam	Sıra	Çap (mm)	Kalınlık (mm)	Çelik Kalitesi	Miktar (metre)	Dış Kaplama	İç Kaplama
	1	914,4	11,10	X65M-PSL2	16.489	PE Kaplama	Yok
	2	914,4	12,70	X65M-PSL2	459	PE Kaplama	Yok
	3	914,4	15,90	X65M-PSL2	945	PE Kaplama	Yok
	4	914,4	17,50	X65M-PSL2	34	PE Kaplama	Yok
	5	914,4	17,50	X65M-PSL2	44	Yok	Yok
Üretim standardı veya Şartnamesi	Ş.1: API Specification 5L, 46th Edition– ,Hat Boruları Ş. 2: 4--NGTL-0-GN-P-002-5120 Rev 7-Çelik Boru Şartnamesi						
Standart Eki	Ş.6: 4-NGTL-0-GN-P-002-5140 Rev1 – Boruların Taşınması, Depolanması ve Nakli Şartnamesi						
Dış Kaplama Standardı veya Şartnamesi	Ş.4: DIN 30670: Çelik boru ve Ek Parçaları için PE kaplama-Gereklilikler ve Testler Ş.5: 4-NGTL-0-GN-P-002-5410-Rev 1-Çelik Borular İçin Sıcak Kaplama Şartnamesi						
İç Kaplama standardı veya Şartnamesi	Yok						

Kısaltma Listesi:

AUT	Otomatik Ultrasonik Test
DWT	Yırtılma Testi
HAZ	Isı tesiri altında kalan bölge
HRC	Sıcak Sarılmış Rulo
HT	Hidrostatik Test
MUT	Manuel Ultrasonik Test
MPQT	Üretim Prosedürü Kalifikasyon testi
MTC	Fabrika Test Sertifikası
NDT	Tahribatsız Muayene
NA	Uygulanamaz
OD	Dış Çap
RT	Radyografik Test
SAWH	Spiral Toz Altı Kaynağı
SMYS	Tanımlanmış Minimum akma değeri
TDC	Teknik Teslim Şartları
UT	Ultrasonik Test
W.T.	Et Kalınlığı

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	4 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

1.0	Rulo ve Sarf Malzemesinin Giriş Kalite Kontrolü								
1.1	Rulo Siparişi	Mekanik, kimyasal, boyutsal özellikler	Mekanik, kimyasal, boyutsal özellikle giriş Kalite kontrol prosedürü toleransları içinde olmalıdır. <u>HRC üretimi için asgari şartlar aşağıda verilmiştir:</u> - Sac için tane büyüklüğü ASTM E112'ye göre en az 8 olmalıdır. - Çelik, BOF veya elektrikli fırın ile üretilecektir. açık ocak prosesi kullanılmayacaktır. - Ingottan slab üretimi kabul edilmeyecektir. Slablar termo mekanik veya kontrollü olarak haddelenecektir. - Yüzey hataları EN 10163-2'ye göre, sınıf B, alt sınıf 3 olacaktır. Et kalınlığı toleransı dâhilinde olsa bile keskin köşeli hatalar kabul edilmeyecektir. - Rulo sac lar EN 10204 3.1 sertifikalı olacaktır.	Giriş Kalite Kontrol Talimatı, Ş2 M.3.1,	Kalite Kontrol/ Satın alma	Her Rulo	Sipariş TDC	H	R
1.2	Rulo Giriş Kontrol & Stoklama	Hasar, Markalama, Mekanik, Kimyasal özellikler, Boyutsal kontrol	Rulo Giriş Kontrolleri sırasında aşağıdaki Muayene faaliyetleri gerçekleştirilecektir; - Sertifika Kontrolü - Görsel Muayene	Giriş Kalite Kontrol Talimatı & Rulo Listesi	Planlama, Satın alma	Her teslimde, Her rulo	Satın alma Siparişi	H	M/R
1.3	Kaynak sarf malzemesi siparişi	Mekanik, kimyasal, boyutsal özellikler	Sarf malzemeleri ASME/AWS koduna göre sipariş edilecektir.	Satın alma Siparişi, Ş2 9.2.1, 9.2.2	Kalite, Planlama	Her batch	Giriş Kalite Kontrol Talimatı	H	R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :izleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	AK BÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	5 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

1.4	Kaynak sarf Malzemesi giriş & Stoklama	Hasar ve Markalama kontrolü	Kaynak sarf malzemelerinin giriş Kalite kontrolünde aşağıdaki Muayene faaliyetleri gerçekleştirilecektir; - Görsel Muayene, - Paket hasar kontrolü. - Sipariş ile uygunluğu - Stok koşulları - Sertifika kontrolü	Giriş Kalite kontrol talimatı, Ş2 9.2.1, 9.2.2	Kalite, Planlama	Her Batch	Giriş Kalite Kontrol Raporu	H	M/R
2.0	Dikiş ve Tamir Kaynağı & NDT Doğrulaması								
2.1	Kaynak Operatörü	Kalifikasyon Kontrolü	EN ISO 14732'ye göre sertifikalı olmalıdır.	WPQR	Üretim/ Kalite	Her Kaynak Operatörü	Sertifika	H	R
2.2	Tamir kaynakçısı	Kalifikasyon kontrolü	EN ISO 9606-1'ye göre sertifikalı olmalıdır.	WPQR	Üretim/ Kalite	Her kaynakçı	Sertifika	H	R
2.3	NDT Operatör	Kalifikasyon kontrolü	Tüm NDT operatörleri ISO 11484, SNT-TC-1A veya EN 9712'ye göre sertifikalı olmalıdır.	NDT Sertifikaları	Kalite	Her teknisyen	Sertifika	H	R
3.0	Boru üretimi								
3.1	Rulo besleme	Döküm ve rulo numarası kontrolü	Etiket kontrolü	Kabul Edilen Rulo Listesi	Üretim	Her Rulo	Vardiya raporu	H	W/R
3.2	Kullanılan kaynak sarf malzemeleri	Döküm / batch numara kontrolü	Etiket kontrolü	Kabul Edilen Sarf malzemeleri	Üretim	Her Batch	Vardiya raporu	H	W/R
3.3	Bant Eki	Kaynak parametre kontrolü	Bant eki kaynağına boru üzerinde müsaade edilmez.	Ş. 2. M.4.4.3	Üretim	Her boru	Vardiya raporu	H	M/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	6 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

3.4	Rulo kenar hazırlama	Kaynak şartnamesi(WPS) parametrelerinin Kontrolü	İşleme yüzey kalitesinin kontrolü, Kaynak ağız açısı & kök yüzü yüksekliği	Üretim plan	Üretim	Her ayar değişiminde ve vardiya başlangıcın da	Vardiya raporu	H	R
3.5	Form verme	Görsel ve Ölçü Kontrol	Dış Çap kontrolü	Üretim Plan	Üretim	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
3.6	İç ve dış otomatik Spiral dikişli Toz Altı Kaynağı-SAWH	Kaynak parametreleri kontrolü	Amper, Voltaj ve hızlar WPS parametreleri sınırları içinde olmalıdır. PQR'ların mekanik özellikleri API 5L'ye uygun olmalıdır. WPS ve PQR'lar ASME ya da EN olabilir.	WPS	Kalite Üretim	Üretimin ilk Borusu Her boru Kaynak makinesi panosundan izlenecektir.	Vardiya raporu, Mekanik Test Raporu	H	M/R
4.0	Otomatik Online Ultrasonik Test (Üretim Kontrol)								
4.1.	Boru Gövdesi	Laminasyon kontrolleri	- Boru formu verildikten sonra - Kapsam: min. 40 % -Kontrol Standardı: Boru için ISO 10893-8 -Kabul Seviyesi: U2	Üretim Kontrol, Ş.1 Ek E Ş.2.M.8.4.4	Kalite	Her Boru	Vardiya Raporu	H	W/R
4.2	Otomatik Ultrasonik	Kalibrasyon Kontrolü	Vardiya başında ve her 4 saatte bir kez kalibrasyon kontrol edilecektir İlk gün testlerinde dinamik kalibrasyon için boru gövdesinde ve kaynakta, HAZ da delik açılacak.	ISO 10893-11 M. 7.3.1	Kalite	2/Vardiya	Vardiya raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :izleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DOĞAN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	7 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

	Kaynak & HAZ	Muayene	Kaynak Dikişi: Muayene Metodu: ISO 10893-11 Kabul Seviyesi: U2/U2H Minimum kapsam: 100% HAZ Bölgesi: Muayene Metodu: ISO 10893-8 Kabul seviyesi: U2 Minimum kapsam: 100% (kaynak dikişinden itibaren 25mm)	ISO 10893-11 Tablo 1	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
5.0	Boy kesme								
5.1	Boy Kesme	Boru boyu	Sipariş kapsamında bulunan her bir ebat (çap x et kalınlığı) boruların her teslimat için uzunluk ölçüleri en az 8 m en çok 14,5 m olmak üzere boy ortalaması en az 12 m olacaktır.	Ş. 2 M. 5.4	Üretim	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
6.0	İlk Görsel Muayene (Üretimden hemen sonra)								
6.1	Yüzey Muayenesi	Görsel Muayene	Kalınlık toleransı içinde kalan yüzey kusurları, tamir edilmeden boruda kalabilir veya taşlama ile kozmetik olarak giderilebilir. Temizlenebilir yüzey hataları taşlama ile giderilmelidir. Taşlandıktan sonra kalınlık UT cihazı ile ölçülecektir, ölçülenler kalınlıklar minimum et kalınlığı altında olmamalıdır. Keskin köşeli yüzey kusurlarına müsaade edilmez.	Ş. 1 Ek C	Kalite/ Üretim	Her boru	-	I	M

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme

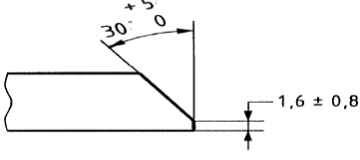
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	ANDUZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	8 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

6.2	Kaynak Muayenesi	Görsel ve Ölçü Kontrol	Yanma oluşu derinliği ≤0,4 mm olanlar taşlanabilir. Bunun üstündeki yanma olukları için ek C'nin tarif edilen yöntemler uygulanmalıdır.	Ş.1 M. 9.10	Kalite/ Üretim	Her boru	-	I	M
7.0	Markalama (Üretimden hemen sonra)								
7.1	Form verme işlemi sonrası markalama	Boru tanımlama ve Etiket kontrolü	Borunun üzerinde markalamada aşağıdaki bilgiler olmalıdır;(Etiket veya boya ile) - Boru Numarası - Nominal Çap - Et kalınlığı Opsiyonel olarak;	Markalama Talimatı	Üretim	Her boru	-	I	M
8.0	Test Parçası Hazırlığı								
8.1	Test parçası	Test Parçası Geometri kontrolü	Lot test numuneleri borudan halka şeklinde kesilecektir. Ölçü ve pozisyonla API 5L'e uygun olacaktır. Numune alımı ile ilgili frekanslar ITP'de tanımlanmıştır.	Laboratuvar Kayıtları	Kalite, Üretim	Aşağıda verilmiştir	Laboratuvar raporları	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : izleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	9 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

9.0	Boru ucu hazırlığı								
9.1	Kaynak Ağzı geometrisi	Kaynak Ağzı kontrolü	 Açı: 30° (-0/+5°), Kök Yüz yüksekliği: 1,6 mm (± 0,8 mm) İç kaynak dikişi min. 100 mm taşlanmalıdır. Dış kaynak dikişi min. 150 mm toleranslarında taşlanmalıdır. Taşlanmış bölgenin kalınlık toleransı: -0/+0.5 mm Taşlanmış bölgelerde düzgün geçiş olmalıdır.	Ş. 1 M. 9.12.5.2	Üretim	Her boru ucu	Vardiya raporu	I	M/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
	Tosçelik Kalite Şefi	Tosçelik Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

		LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı					Tarih	10.08.2026
							Rev.	1
Doküman No	TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi					Sayfa no	10 / 28
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi / frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi
								Tosçelik Müşteri / temsilci

10.0	Hidrostatik Test																							
10.1	Kalibrasyon	Manometre Kalibrasyonu	Manometreler 4 ayda bir kalibrasyon kontrolü yapılır.	Ş.2 M.10.2.6.2	Kalite	Üretim başlangıcı ve ayda bir	Test Raporu	H	W/R															
10.2	Hidrostatik Test	Test basıncı ve basınçta tutma süresi	Basınçta tutma süresi: minimum 20 saniye. Kabul kriteri: Boru, kaçak veya görünür deformasyon olmadan teste dayanabilmelidir. Hidrostatik test için uygulanacak basınç, boru malzemesinin minimum akma dayanımının %100 üne göre hesaplanan basınç değerini geçmeyecek olup toleransı +0/-2 bardır. SMYS: Belirtilen min. akma değeri Formül: $P=(20*SMYS*nominal\ Et\ Kalınlık/Dış\ Çap)$ <table><tr><td>Dış Çap (mm)</td><td>Et Kalınlık (mm)</td><td>Basınç (BAR)</td></tr><tr><td>914,4</td><td>11,10</td><td>109</td></tr><tr><td>914,4</td><td>12,70</td><td>125</td></tr><tr><td>914,4</td><td>15,90</td><td>156</td></tr><tr><td>914,4</td><td>17,50</td><td>172</td></tr></table>	Dış Çap (mm)	Et Kalınlık (mm)	Basınç (BAR)	914,4	11,10	109	914,4	12,70	125	914,4	15,90	156	914,4	17,50	172	Ş. 1 M.10.2.6.5. Ş. 2 M.8.4.1 Ş. 2 M.8.4.2	Üretim	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
Dış Çap (mm)	Et Kalınlık (mm)	Basınç (BAR)																						
914,4	11,10	109																						
914,4	12,70	125																						
914,4	15,90	156																						
914,4	17,50	172																						

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
İsim :	Tosçelik Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	11 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	Müşteri / temsilci
								Tosçelik	

11.0	Kaynak Dikişlerinin Radyoskopik Muayenesi								
11.1	Radyoskopik Muayene	Hassasiyet Kontrolü	Hassasiyet, her test istasyonunda 50'den fazla borudan olmamakla birlikte, ISO kablo tipi IQI ile her vardiyada en az 4 saatte bir kontrol edilmelidir.	Ş.1 Ek E.4.4.1 Ş.2 M.8.8.5.5 Ş.2 M.8.8.5.3	Kalite	Her Kalibrasyon	Vardiya raporu	H	W/R
11.2	Radyoskopik Muayene	Muayene	%100 tüm kaynak alanı, tamir kaynak bölgeleri, start stop bölgeleri kontrol edilecektir. - Bu işlem tamir, hidrostatik test ve tüm boru üretim işlemlerinden sonra yapılacaktır. NDT personeli aralıksız boru kontrolü yaptığında 4 saatten fazla çalışamaz. 1 saat dinlendirilmeli.	Ş.1 Ek E Ş.2 M.8.8.5.3	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
11.3	Radyoskopik Muayene	Kayıt	200 mm içindeki tüm boru uçları bir DVD / CD'ye kaydedilecektir.	Ş.1 Ek E	Kalite	Her boru	Hard Disk, CD/USB	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Sahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
	Tosçelik / Kalite Sefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	A. DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	12 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

12.0	Tamir Kaynağı								
12.1	Tamir Kaynağı	Kaynak Parametreleri, Kaynak sınırları, Kaynak Yöntemleri, Tamir WPS'i WPS ve PQR'lar EN ISO 15614'e uygun olmalıdır.	- Boru uçlarından, 300 mm mesafe dâhilinde kaynak tamirine izin verilmez. - Boru gövdesinde kaynak ile tamire izin verilmez. - Her bir kaynak tamirinin uzunluğu dış çapın %20si ya da 150 mm yi (hangisinin daha büyük olduğuna bağlı olarak) geçmemek üzere toplam tamir uzunluğu kaynak tamirinin yapıldığı borudaki kaynak uzunluğunun % 5 'inden daha fazla olamaz. - SMAW yöntemi ile yapılan kaynakların tamirlerinde düşük hidrojenli, bazik elektrotlar kullanılacaktır. -10 mm'yi aşan kalınlıkların tamirinde en az 100 °C ön ısıtma uygulanacaktır. - Çatlak içeren kaynak reddedilecektir. Çatlak bulunan bölgenin kaynakla tamirine izin verilmez. - Kaynak tamirinin tekrarına izin verilmez. - Start Stop noktaları tamir olarak değerlendirilmez.	Ş.1 Ek C Ş.2 M.9.2.4	Üretim Kalite	Her Kaynak Tamiri	Vardiya raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	13 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	Müşteri / temsilci
								Tosçelik	

13.0 Manual Ultrasonik Test									
13.1	Tamir Kaynaklarının Ultrasonik Muayenesi	Kalibrasyon Kontrolü	Vardiya başında ve her 4 saatte bir kez kalibrasyon kontrol edilecektir	ISO 10893-11 M.7.3.1	Kalite	1/Kalibrasyon	Vardiya raporu	H	W/R
		Muayene	Kabul Kriteri: ISO 10893-11 U2/U2H Minimum kapsam: 100%	ISO 10893-11 Tablo 1	Kalite	Her belirti	Vardiya raporu	H	W/R
13.2	HAZ ve Boru Gövdesi belirtilerinin manuel ultrasonik muayenesi (Otomatik UT cihazının boya ile işaretlediği bölgeler)	Kalibrasyon Kontrolü	Vardiya başında ve her 4 saatte bir kez kalibrasyon kontrol edilecektir	ISO 10893-8 M.7.3	Kalite	Her belirti	Vardiya raporu	H	W/R
		Muayene	Her endikasyon kontrol edilmelidir. Kontrol Standardı: ISO 10893-8 Kabul seviyesi: U2	Ş.1 E.8 ISO 10893-8 Tablo 2	Kalite	Her belirti	Vardiya raporu	H	W/R
13.3	Boru ucunun manuel ultrasonik muayenesi	Kalibrasyon Kontrolü	Vardiya başında ve her 4 saatte bir kez kalibrasyon kontrol edilecektir	ISO 10893-8 M. 7.3	Kalite	1/kalibrasyon	Vardiya raporu	H	W/R
		Muayene	Her endikasyon kontrol edilmelidir. ISO 10893'te açıklanan yöntem uygun olarak Ultrasonik Muayene, borunun her iki ucundaki 50mm'lik geniş alanın, çevresel yönde laminar kusurların > 6,4 mm (0,25 inç) içermediğini doğrulamak için kullanılacaktır. Hidrostatik test kafaları, boru ucu bindirmeleri 50 mm'den daha genişse tüm bindirme alanına test uygulanacaktır. Boru ucunun laminasyon kontrolleri Manuel UT veya otomatik UT yöntemi ile gerçekleştirilebilir.	Ş.1 Ek E.3.2.3 Ş.2 M. 8.8.4.4.	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme

İsim :	Tosçelik Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik Kalite Mühendisi M. ÖZGEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	14 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

14.0	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol											
14.1	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Dış Çap	Boru ucu	±1.6			Ş.1 Tablo 10 Ş. 2 M. 5.1	Kalite	Her Boru ucu	Vardiya raporu	H	W/R
				Min. (mm)	Nom. (mm)	Max. (mm)						
				912,8	914,4	916						
				Min. çevre (mm)	Nom. çevre (mm)	Max. çevre (mm)						
				2867,6	2872,6	2877,6						
			Boru Gövdesi	±0.005D, but maximum of ±4.0			Ş.1 Tablo 10 Ş. 2 M. 5.1	Kalite	Vardiyada 1 ölçüm. Boru gövdesi boyunca 3 noktadan	„Vardiya raporu	H	W/R
				Min. (mm)	Nom. (mm)	Max. (mm)						
				910,4	914,4	918,4						
				Min. çevre (mm)	Nom. çevre (mm)	Max. çevre (mm)						
				2860,1	2872,6	2885,2						
14.2	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Ovalite	Boru ucu	Boru ucu ovalitesi maksimum 4,57 mm’dir			Ş.1 Tablo 10 Ş.2 M. 5.1	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
			Boru gövdesi	Maksimum 13,7 mm			Ş.1 Tablo 10 Ş.2 M. 5.1	Kalite	25 boruda 1 ölçüm	Vardiya raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Sahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
İsim :	Tosçelik Kalite Şefi	Tosçelik Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	15 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	Müşteri / temsilci
								Tosçelik	

14.3	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Et kalınlığı	Et kalınlığı toleransı; -0,1 / +0,1t mm (11,10 ve 12,70 mm kalınlıklar için) 11,10 mm için; min. 11,00 mm ve max. 12,21 mm 12,70 mm için; min. 12,60 mm ve max. 13,97 mm Et kalınlığı toleransı; -0,15 / + 1,5 mm (15,90 mm ve 17,50 mm kalınlıklar için) 15,90 mm için; min. 15,75 mm ve max.17,40 mm 17,50 mm için; min. 17,35 mm ve max.19 mm t: nominal kalınlık Ölçüm, boru uçlarından mikrometre ile boru gövdesinde UT kalınlık ölçüm cihazı ile yapılmalıdır.	Ş.1 Table 11 Ş.2 Tablo 4	Kalite	Her Boru	Vardiya raporu	H	W/R
14.4	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Doğrusallık	Boru boyunca doğrusallıktan sapma, boru boyunun % 0.1'ini geçemez. - Boru ucunda 1,5 m'lik düz bir çizgiden lokal sapma ≤ 3,2 mm olacaktır.	Ş.1 M. 9.11.3.4. Ş. 2 M.5.5.	Kalite	1/4 saat	Vardiya raporu	H	W/R
14.5	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Diklik	Max. 1.6 mm Boru ucunda kaynak sıçrantısı olmamalıdır.	Ş.1 M. 9.12.6.3	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :izleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	16 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

14.6	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Ağırlık	+10%, -3,5% Kaplamasız boru ağırlığı;				Ş.1 M. 9.14 ve Ş.2 M.5.3	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
			Kalınlıklar	min ağırlık (kg/m)	nominal (kg/m)	maks ağırlık (kg/m)						
			11,10	170,11	176,29	193,91						
			12,70	198,34	205,54	226,09						
			15,90	226,45	234,67	258,13						
			17,50	254,44	263,67	290,03						

14.7	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Kalıntı manyetiklik		Her okuma 90° aralıkla olacaktır. 4 ölçümün ortalaması: maks. 30 gauss Hiçbir bir tek ölçüm 35 gauss'u geçemez.	Ş.1 EK E.7.6	Kalite	3 Boru/4 saat	Vardiya raporu	H	W/R
------	--------------------------------	---------------------	--	---	-----------------	--------	---------------	----------------	---	-----

14.8	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Kaynak geometrisi ve Makro İnceleme	İç Kaynak yüksekliği	Max. 2,6 mm	Ş.1 Tablo 16 Ş.2 M.9.2.3	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
			Dış Kaynak Yüksekliği	Et kalınlığı ≤13 mm için Max. 2,6 mm Et kalınlığı >13 mm için Max. 3,37 mm	Ş.1 Tablo 16 M.9.2.3	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
			Radyal sapma	- Et kalınlığı ≤ 15 mm Max. 1,13 mm - Et kalınlığı 15 mm ile 25 mm arasında Max. 0,075 x et kalınlığı mm	Ş.1 Tablo 14 M. 9.13	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
			Eksen kaçıklığı	Max. 2,3 mm	Ş.1 M.9.13.3	Kalite	Bütün mekanik lotlar	Vardiya raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	17 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

14.9	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Yükselteler ve geometrik sapmalar	Dentler dışında, boru üretim işleminin veya üretim işlemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve boru uçlarının 100 mm (4.0 inç) içindeki boru uçlarının (örneğin, düz noktalar ve tepe noktaları) normal silindirik konturundan 3,2mm ve üzerindeki sapmalar süreksizlik olarak değerlendirilmeli ve C.3 b) veya C.3 c) uyarınca işlemler yapılmalıdır. Borunun her iki ucunda, kaynağın bittiği noktadaki dairesellik, boru çapının %25'i (R/2) genişliğinde, daireselliği ve çapı doğrulanmış bir master ile kaynak ortalanarak kontrol edilecektir. Borunun dairesellikten sapması, boru çapının % 0.15'inden fazla olamaz. Kaynak ortalanarak min. 305mm genişliğinde master kontrolü ile; max 1,8mm olmalıdır.	Ş.1 M.9.10.5.1 Ş.2. M.7.2	Kalite	Her boru	Vardiya raporu	H	W/R
14.10	Görsel Muayene ve Ölçü Kontrol	Sert Noktalar	Herhangi bir yönde 50 mm'den (2,0 inç) daha büyük herhangi bir sert nokta, sertliği ayrı ayrı girintilere göre 345 HV10'u aşarsa, kusur olarak sınıflandırılır. Bu tür kusurları içeren borular, C.3 b) veya C.3 c) Maddelerine göre işlem görecektir.	Ş.1 M.9.10.6	Kalite	Sert nokta oluştuğunda	Vardiya raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Sahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	18 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

15.0	Tahribatlı Testler																																												
15.1	Tahribatlı Testler	Kimyasal Kompozisyon		<table><tr><td>Elementler</td><td>X65M</td></tr><tr><td>C</td><td>0,12</td></tr><tr><td>Si</td><td>0,45</td></tr><tr><td>Mn</td><td>1,60</td></tr><tr><td>P</td><td>0,025</td></tr><tr><td>S</td><td>0,010</td></tr><tr><td>V</td><td>0,050</td></tr><tr><td>Nb</td><td>0,015-0,050</td></tr><tr><td>Ti</td><td>0,040</td></tr><tr><td>V+Nb+Ti</td><td>≤0,15</td></tr><tr><td>Cu</td><td>≤0,50</td></tr><tr><td>Ni</td><td>≤0,50</td></tr><tr><td>Cr</td><td>≤0,50</td></tr><tr><td>Mo</td><td>≤0,50</td></tr><tr><td>N</td><td>0,009</td></tr><tr><td>B</td><td>0,001</td></tr><tr><td>CE (Pcm)</td><td>0,22</td></tr></table>	Elementler	X65M	C	0,12	Si	0,45	Mn	1,60	P	0,025	S	0,010	V	0,050	Nb	0,015-0,050	Ti	0,040	V+Nb+Ti	≤0,15	Cu	≤0,50	Ni	≤0,50	Cr	≤0,50	Mo	≤0,50	N	0,009	B	0,001	CE (Pcm)	0,22		Ş.1 Tablo 5 Ş 2 Tablo 1	Kalite	Dökümde 2 ölçüm	Test Raporu	H	W/R
			Elementler	X65M																																									
			C	0,12																																									
			Si	0,45																																									
			Mn	1,60																																									
			P	0,025																																									
			S	0,010																																									
			V	0,050																																									
			Nb	0,015-0,050																																									
			Ti	0,040																																									
			V+Nb+Ti	≤0,15																																									
			Cu	≤0,50																																									
			Ni	≤0,50																																									
			Cr	≤0,50																																									
			Mo	≤0,50																																									
			N	0,009																																									
			B	0,001																																									
			CE (Pcm)	0,22																																									

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

		LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı					Tarih	10.08.2026
							Rev.	1
Doküman No	TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi					Sayfa no	19 / 28
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi / frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi
								Tosçelik Müşteri / temsilci

15.2	Tahribatlı Testler	Enine Çekme Testi - Ana malzeme	Test Standardı: ASTM A370 <table><tr><td>Rt(0,5)</td><td>Rm</td><td>Rt/Rm</td></tr><tr><td>450-600</td><td>535-760</td><td>0,90</td></tr></table> Uzama her dört ebat için minimum %21,1 mm $A_f = C \frac{A_{xc}^{0,2}}{U^{0,9}}$ Af: Belirtilen min. uzama C : 1940(SI Unit) Axc: Test parçasının kesit ölçüsü U : Belirtilen Minimum akma dayanımı	Rt(0,5)	Rm	Rt/Rm	450-600	535-760	0,90	Ş.1 Tablo 7 Ş.2 M.3.3.2	Kalite	Her dökümde ve döküme ait 100'den fazla boru olması durumunda ilave test	Test Raporu	H	W/R
	Rt(0,5)	Rm	Rt/Rm												
450-600	535-760	0,90													
Tahribatlı testler	Enine Çekme Testi - Kaynak malzemesi	Test Standard: ASTM A370 <table><tr><td>Rm</td><td>Min. Uzama</td></tr><tr><td>535 MPa</td><td>%10</td></tr></table> - Kaynak takviyesi kaldırılmayacaktır.	Rm	Min. Uzama	535 MPa	%10	Ş.1 Tablo 7, Ş.2. M.3.3.2	Kalite	Her dökümde ve döküme ait 100'den fazla boru olması durumunda ilave test	Test Raporu	H	W/R			
Rm	Min. Uzama														
535 MPa	%10														

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :izleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK		LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı					Tarih	10.08.2026
							Rev.	1
Doküman No	TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi					Sayfa no	20 / 28
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi / frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi
								Tosçelik Müşteri / temsilci

15.3	Tahribatlı Testler	Kaynakta Klavuzlu Bükme Testi	Test Standardı: ASTM A370 2 numune (1 yüz, 1 kök) Kabul Kriteri; a) tamamen kırılma kabul edilmez, b) kaynak metaldeki derinliği ne olursa olsun, 3,2 mm'den (0,255 inç) daha uzun olan herhangi bir çatlak veya yırtılma kabul edilmez c) Ana metal, HAZ veya füzyon hattında 3,2 mm'den (0,255 inç) daha uzun herhangi bir çatlak/yırtılma veya et kalınlığının %12,5 kalınlık değerinden daha derin kalınlıktaki süreksizlikler kabul edilmez. Test sırasında test parçasının kenarlarında oluşan çatlaklar, 6,4mm'nin üzerinde olmadığı sürece reddedilme sebebi olmayacaktır. Mandrel çapı ve açıklığı; <table><tr><th>Çap</th><th>Et Kalınlığı</th><th>Mandrel Çapı</th><th>Mandrel Aralığı</th></tr><tr><td>914,4</td><td>11,10</td><td>120</td><td>145</td></tr><tr><td>914,4</td><td>12,70</td><td>140</td><td>168</td></tr><tr><td>914,4</td><td>15,90</td><td>183</td><td>218</td></tr><tr><td>914,4</td><td>17,50</td><td>206</td><td>244</td></tr></table> Test için tabloda belirtilen mandrel büyüklüğünden daha küçük mandrel kullanılabilir. Bu durumda mandrel aralığı mandrele göre ayarlanır.	Çap	Et Kalınlığı	Mandrel Çapı	Mandrel Aralığı	914,4	11,10	120	145	914,4	12,70	140	168	914,4	15,90	183	218	914,4	17,50	206	244	Ş.1 M. 9.7	Kalite	Her dökümde ve döküme ait 50'den fazla boru olması durumunda ilave test	Test Raporu	H	W/R
Çap	Et Kalınlığı	Mandrel Çapı	Mandrel Aralığı																										
914,4	11,10	120	145																										
914,4	12,70	140	168																										
914,4	15,90	183	218																										
914,4	17,50	206	244																										

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

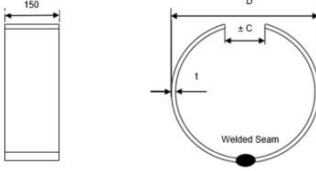
 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	21 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

15.4	Tahribatlı Testler	Yırtılma Testi (DWT Testi)	Test Standardı: API RP 5L3 Çentik Tipi : Press notch Test Sıcaklığı: 0°C Kesme alanı en az% 60 olmalıdır.	Ş.1 M.9.9 Ş. 2 M. 3.3.6.	Kalite	1/Döküm	Test Raporu	H	W/R						
15.5	Tahribatlı Testler	Çentik Darbe Testi	Test Standardı: ASTM A370 Test Sıcaklığı : -20°C Çentik Tipi : V Tip <table><tr><td>Bölge</td><td>X65M PSL2</td></tr><tr><td>Ana Metal</td><td>Ortalama: 60 Joule Tek sonuç min. : 45 Joule</td></tr><tr><td>Kaynak Metali ve Haz bölgesi</td><td>Ortalama: 45 Joule Tek sonuç min.: 34 Joule</td></tr></table>	Bölge	X65M PSL2	Ana Metal	Ortalama: 60 Joule Tek sonuç min. : 45 Joule	Kaynak Metali ve Haz bölgesi	Ortalama: 45 Joule Tek sonuç min.: 34 Joule	Ş.1 M.9.8, Ş. 2 M.3.3.5 ve Tablo 3	Kalite	1/Döküm	Test Raporu	H	W/R
Bölge	X65M PSL2														
Ana Metal	Ortalama: 60 Joule Tek sonuç min. : 45 Joule														
Kaynak Metali ve Haz bölgesi	Ortalama: 45 Joule Tek sonuç min.: 34 Joule														
15.6	Tahribatlı Testler	Sertlik Testi	Alınan sertlik testi değerlerinin hiç biri 300 HV10 değerini geçmeyecektir. Bu değeri geçmesi halinde o döküme ait boruların tamamı sertlik testine tabi tutulur. Sınır değerin üzerindeki borular reddedilir.	Ş2. M. 3.3.7	Kalite	1/Döküm	Test Raporu	H	W/R						

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

		LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı					Tarih	10.08.2026
							Rev.	1
Doküman No	TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi					Sayfa no	22 / 28
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi
								Tosçelik / Müşteri / temsilci

15.7	Tahribatlı Testler	Artık Stres Testi	 Aşağıdaki şekilde hesaplanır: $S = \frac{E \times t \times C}{12,566 \times D^2}$ S: Residual Stres Mpa/psi C: Çevresel Değişim t: Boru Et Kalınlığı (Nominal) D: Boru Çapı (Nominal) E = 200.000 Mpa/29.000.000 psi Hesaplanan artık stres boru malzemesinin minimum akma dayanımının %10 undan fazla olamaz. Kabul kriteri; a) 11,10 mm için max 212 mm açılma b) 12,70 mm için max 186 mm açılma c) 15,90 mm için max 148 mm açılma d) 17,50 mm için max 135 mm açılma	Ş2. M.3.3.9	Kalite	1/Döküm	Test Raporu	H	W/R
------	--------------------	-------------------	--	-------------	--------	---------	-------------	---	-----

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :izleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	23 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

16.0	Üretim Prosedürü kalifikasyon Testi(MPQT)								
16.1	MPQT Proses	MPQT gereklilikleri	Bu ITP'de tanımlanan kriterlere göre ilk boru uygun şekilde onaylanacaktır.	Ş. 1 Ek B	Kalite , Üretim	Her siparişte 1 defa	MPQT Report	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :izleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	24 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

17.0	Final Markalama								
17.1	Markalama	Boru iç Markalama	- Satır Aralıkları: 10-20 mm - Markalama Ebadı: 50 mm - Markalama borunun bir ucuna, boru ucundan 152 mm mesafede aşağıdaki bilgiler yazılacaktır. -Markalama Çevresel uygulanacaktır. - Markalama uygulanacak yüzey uygun bir yöntem ile temizlenecek, markalama altında en az 40 mikron kalınlığında lak, vernik veya koyu renk ile sentetik boya olarak uygulanacaktır. - Markalama tercihen beyaz veya zemine göre net görülebilecek bir renk ile sentetik boya olarak uygulanacaktır. • Tedarikçi İsmi, API 5L, Lisans No, API Monogram, Ür. Tarihi (Ay/Yıl) • 914,4 x Et kalınlığı mm • X65M PSL2 SAWH • TESTED MPa (.....Bar) • Boru Numarası, • Boru Boyu (m), • Döküm numarası - Borunun diğer ucuna boru ucundan 152 mm mesafede Boru Numarası: yazılacaktır.	Ş. 1 M.11 Ş. 2 M.10	PRD/QAC	Her boru	N.A.	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	25 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci
17.2	Markalama	Boru Dış Markalama	<u>Boru ortasına aşağıdaki ifadeler uygulanacaktır.</u> BOTAŞ LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Tedarikçi İsmi/Fabrika Adı Satır aralıkları: 20 mm, Markalama Ebadı 100 mm olacaktır, Markalama uygulanacak yüzey (PE) zımpara ile pürüzlülük yaratacak şekilde şartlandırılacaktır. - BOTAŞ markalama boyutu 150 mm olacaktır. -Markalama tüm çaplarda eksenel uygulanacak. -Boruların ortasına çevresel boya ya da bant uygulaması yapılacaktır. a) 11,10 mm için BEYAZ b) 12,70 mm için KIRMIZI c) 15,90 mm için SARI d) 17,50 mm için YEŞİL * Etiketle KAREKOD uygulanacaktır. *Boru uçlarının 4 çevresine, gövdesine ve kapak alınlarına etiket yapıştırılacaktır.	Ş. 4 M. 10	Kalite, Sevkiyat	Her boru	Vardiya raporu	H	M
18.0	Uygunsuz Ürün								

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme

	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı					Tarih	10.08.2026	
								Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi					Sayfa no	26 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi		
								Tosçelik	Müşteri / temsilci	
18.1	Uygunsuz Ürün	Uygunsuz Ürün Yönetimi	Bu ITP’de tanımlı kriterlere uygun olmayan borular için aşağıdaki opsiyonlardan birisi uygulanır; -Taşlama yapmak, - Kaynak tamiri, - Hatalı Bölümü Kesmek, - Borunun Reddedilmesi.	-	Kalite	-	Vardiya raporu	-	-	

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	AH DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	27 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

19.0	Fabrika Test Sertifikası (MTC)								
19.1	Fabrika Test Sertifikası (MTC)	MTC kontrol	-Mill Test sertifikaları EN 10204 Tip 3.1 'e göre hazırlanacaktır. -Boruda gövdesinde kullanılan malzemenin EN 10204 Tip 3.1 'e göre sertifikası -Paket Listeleri -Yukarıda belirtilmiş süreç ve işlemlerin kayıtları vardiya raporu olarak tutulur. -Bunlara ek olarak tahribatlı muayene sonuçları test raporu olarak kaydedilir.	Ş.1 M. 10.1.3 Ş. 2 M. 9.6	Kalite	Her Boru	MTC Raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :izleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV YÜLÜCE-PİG ŞARKÖY DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Doküman No		TOS-ITP-ŞRK-001	Muayene ve Test Planı – Çelik Boru Üretimi				Sayfa no	28 / 28	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Sorumlu	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

20.0	Boruların İstiflenmesi																																																																																																																								
20.1	Boruların İstiflenmesi	Görsel Kontrol	Çapı 16” ten küçük boruların istiflenmesi, “DÜZ İSTİFLEME” ya da “KONİK İSTİFLEME” şeklinde yapılabilir. Ancak çapı 16” ve daha büyük boruların istiflenmesi “KONİK İSTİFLEME” şeklinde yapılacaktır. İstifteki boruların kat sayısı Tablo:1 de verilen kat sayısını geçemez. <table><tr><th colspan="8">TABLO:1 - İSTİF ŞEKLİ VE KAT SAYISI</th></tr><tr><th colspan="2">BORU ÇAPI</th><th>İSTİFTEKİ KAT SAYISI</th><th>İSTİF ŞEKLİ</th><th colspan="2">BORU ÇAPI</th><th>İSTİFTEKİ KAT SAYISI</th><th>İSTİF ŞEKLİ</th></tr><tr><th>inc</th><th>mm</th><th></th><th></th><th>inc</th><th>mm</th><th></th><th></th></tr><tr><td>6</td><td>168,3</td><td>11</td><td>DÜZ - KONİK</td><td>32</td><td>813</td><td>4</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>8</td><td>219,1</td><td>11</td><td>DÜZ - KONİK</td><td>34</td><td>864</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>10</td><td>273,1</td><td>10</td><td>DÜZ - KONİK</td><td>36</td><td>914</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>12</td><td>323,9</td><td>9</td><td>DÜZ - KONİK</td><td>38</td><td>965</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>14</td><td>355,4</td><td>8</td><td>DÜZ - KONİK</td><td>40</td><td>1016</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>16</td><td>406,4</td><td>8</td><td>KONİK</td><td>42</td><td>1067</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>18</td><td>457</td><td>7</td><td>KONİK</td><td>44</td><td>1118</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>20</td><td>508</td><td>6</td><td>KONİK</td><td>46</td><td>1168</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>22</td><td>559</td><td>6</td><td>KONİK</td><td>48</td><td>1219</td><td>3</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>24</td><td>610</td><td>5</td><td>KONİK</td><td>52</td><td>1321</td><td>2</td><td>KONİK</td></tr><tr><td>30</td><td>762</td><td>4</td><td>KONİK</td><td>56</td><td>1422</td><td>2</td><td>KONİK</td></tr></table>	TABLO:1 - İSTİF ŞEKLİ VE KAT SAYISI								BORU ÇAPI		İSTİFTEKİ KAT SAYISI	İSTİF ŞEKLİ	BORU ÇAPI		İSTİFTEKİ KAT SAYISI	İSTİF ŞEKLİ	inc	mm			inc	mm			6	168,3	11	DÜZ - KONİK	32	813	4	KONİK	8	219,1	11	DÜZ - KONİK	34	864	3	KONİK	10	273,1	10	DÜZ - KONİK	36	914	3	KONİK	12	323,9	9	DÜZ - KONİK	38	965	3	KONİK	14	355,4	8	DÜZ - KONİK	40	1016	3	KONİK	16	406,4	8	KONİK	42	1067	3	KONİK	18	457	7	KONİK	44	1118	3	KONİK	20	508	6	KONİK	46	1168	3	KONİK	22	559	6	KONİK	48	1219	3	KONİK	24	610	5	KONİK	52	1321	2	KONİK	30	762	4	KONİK	56	1422	2	KONİK	Ş.6 BÖLÜM 7 Tablo 1	Kalite	Her Boru	N/A	H	W
TABLO:1 - İSTİF ŞEKLİ VE KAT SAYISI																																																																																																																									
BORU ÇAPI		İSTİFTEKİ KAT SAYISI	İSTİF ŞEKLİ	BORU ÇAPI		İSTİFTEKİ KAT SAYISI	İSTİF ŞEKLİ																																																																																																																		
inc	mm			inc	mm																																																																																																																				
6	168,3	11	DÜZ - KONİK	32	813	4	KONİK																																																																																																																		
8	219,1	11	DÜZ - KONİK	34	864	3	KONİK																																																																																																																		
10	273,1	10	DÜZ - KONİK	36	914	3	KONİK																																																																																																																		
12	323,9	9	DÜZ - KONİK	38	965	3	KONİK																																																																																																																		
14	355,4	8	DÜZ - KONİK	40	1016	3	KONİK																																																																																																																		
16	406,4	8	KONİK	42	1067	3	KONİK																																																																																																																		
18	457	7	KONİK	44	1118	3	KONİK																																																																																																																		
20	508	6	KONİK	46	1168	3	KONİK																																																																																																																		
22	559	6	KONİK	48	1219	3	KONİK																																																																																																																		
24	610	5	KONİK	52	1321	2	KONİK																																																																																																																		
30	762	4	KONİK	56	1422	2	KONİK																																																																																																																		

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Sahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
	Tosçelik Kalite Şefi	Tosçelik Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				